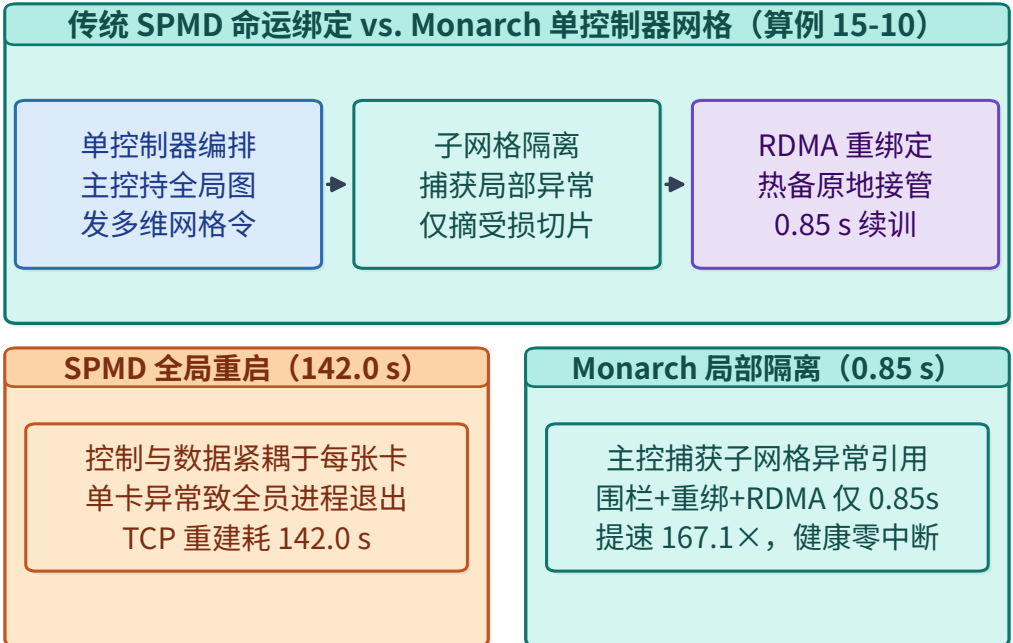
传统 SPMD 命运绑定 vs. Monarch 单控制器网格（算例 15-10）
单控制器编排
主控持全局图
发多维网格令
子网格隔离
捕获局部异常
仅摘受损切片
RDMA 重绑定
热备原地接管
0.85 s 续训
SPMD 全局重启（142.0 s）
控制与数据紧耦于每张卡
单卡异常致全员进程退出
TCP 重建耗 142.0 s
Monarch 局部隔离（0.85 s）
主控捕获子网格异常引用
围栏+重绑+RDMA 仅 0.85s
提速 167.1×，健康零中断